

Exercices corrigés sur le HMAC des messages

Exercice 1 — Définition

À quoi sert HMAC dans la sécurité des messages ?

Exercice 2 — Vrai ou Faux

- a) HMAC permet de cacher le contenu du message.
- b) HMAC utilise une clé secrète.
- c) Si le message change, le HMAC change aussi.
- d) HMAC garantit la confidentialité.

Exercice 3 — Attaque simple

Alice envoie : message='payer 100 euros' avec un HMAC valide.

Un attaquant modifie le message en 'payer 1000 euros'.

Peut-il garder le même HMAC ?

Exercice 4 — Comparaison Hash / HMAC

Quelle est la différence entre SHA256(message) et HMAC-SHA256(clé, message) ?

Exercice 5 — Vérification en Python

Compléter un programme pour vérifier un HMAC reçu.

```
import hmac
import hashlib

cle = b"secret"
message = b"bonjour"

mac = hmac.new(cle, message, hashlib.sha256).hexdigest()

message_recu = b"bonjour"
mac_recu = mac

# verification ici
```